

Database Project Report Template

Due Date: [Insert Date - Week]

Project ID & Title: Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

A. Project Identity

- **Team Name:** chậm mà chắc
- **Team Members:** Bùi Hữu Hải Đăng (n24dece058@student.ptithcm.edu.vn)
Vũ Anh Khoa (n24dece078@student.ptithcm.edu.vn)
Lê Trần Hoàng Minh (n24dece082@student.ptithcm.edu.vn)
- **Project Title:** Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope

1.1 System Objective

Hệ thống **Freelance Marketplace Ecosystem (Mini-Upwork)** được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng kết nối giữa khách hàng (Hire Manager) và Freelancer, hỗ trợ toàn bộ quy trình từ đăng tải công việc, gửi đề xuất, trao đổi thông tin cho đến thiết lập hợp đồng.

Mục tiêu chính của hệ thống là xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ có khả năng lưu trữ và quản lý một cách có tổ chức các thông tin liên quan đến người dùng, freelancer, hire manager, công ty, kỹ năng, công việc, đề xuất, hợp đồng, tin nhắn và các thông tin liên quan khác.

Hệ thống hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Quản lý thông tin tài khoản và vai trò của người dùng.
- Quản lý hồ sơ, kỹ năng, chứng chỉ và kết quả kiểm tra của freelancer.
- Quản lý thông tin công việc do hire manager đăng tải.
- Quản lý các đề xuất được freelancer gửi cho công việc.
- Quản lý hợp đồng được tạo từ các đề xuất.
- Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa freelancer và hire manager.
- Đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.
- Hỗ trợ truy vấn và báo cáo thông qua các database views.

- Đảm bảo cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng để tích hợp với backend application trong tương lai.

1.2 Business Rules & Constraints

Các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc của hệ thống được phân chia thành các **Business Areas** dựa trên từng nhóm chức năng chính của hệ thống.

1.2.1 User & Role Management Area

Business Rules

BR-01 – Unique User Account:

Mỗi người dùng phải có một tài khoản duy nhất trong hệ thống.

BR-02 – Unique Username and Email:

Tên đăng nhập và email của mỗi tài khoản phải là duy nhất.

BR-03 – Multiple Roles:

Một người dùng có thể đảm nhận vai trò Freelancer, Hire Manager hoặc đồng thời cả hai vai trò.

BR-04 – Role Profile:

Người dùng tham gia với vai trò nào phải có hồ sơ tương ứng với vai trò đó.

Constraints

C-01 – User Account Primary Key:

Mỗi tài khoản phải có một `user_account_id` duy nhất.

C-02 – Username and Email Constraint:

Các thuộc tính `user_name` và `email` phải được áp dụng ràng buộc **UNIQUE**.

C-03 – Referential Integrity:

Các hồ sơ Freelancer và Hire Manager phải tham chiếu đến một tài khoản người dùng tồn tại.

1.2.2 Freelancer Management Area

Business Rules

BR-05 – Freelancer Profile:

Mỗi Freelancer phải có một hồ sơ Freelancer tương ứng.

BR-06 – Freelancer Skills:

Một Freelancer có thể sở hữu nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể thuộc về nhiều Freelancer.

BR-07 – Freelancer Certification:

Một Freelancer có thể có không hoặc nhiều chứng chỉ.

BR-08 – Freelancer Tests:

Một Freelancer có thể thực hiện nhiều bài kiểm tra và có thể có nhiều kết quả kiểm tra.

Constraints**C-04 – Freelancer User Relationship:**

Mỗi tài khoản người dùng chỉ được liên kết với tối đa một hồ sơ Freelancer.

C-05 – Skill Relationship:

Quan hệ giữa Freelancer và Skill phải được quản lý thông qua bảng trung gian `has_skill`.

C-06 – Valid Test Score:

Điểm bài kiểm tra phải nằm trong phạm vi giá trị hợp lệ do hệ thống quy định.

C-07 – Valid Test Time:

Thời gian kết thúc bài kiểm tra không được nhỏ hơn thời gian bắt đầu.

1.2.3 Hire Manager & Company Management Area**Business Rules****BR-09 – Hire Manager Profile:**

Một Hire Manager phải được liên kết với một tài khoản người dùng tồn tại.

BR-10 – Company Association:

Một Hire Manager có thể thuộc về một công ty và một công ty có nhiều Hire Manager thuộc về.

BR-11 – Company Uniqueness:

Mỗi công ty phải có thông tin nhận diện duy nhất trong hệ thống.

Constraints**C-08 – Hire Manager User Relationship:**

Một tài khoản người dùng chỉ được liên kết với tối đa một hồ sơ Hire Manager.

C-09 – Company Foreign Key:

Thông tin công ty của Hire Manager phải tham chiếu đến một công ty tồn tại.

C-10 – Company Name Constraint:

Tên công ty phải là duy nhất.

1.2.4 Job Management Area**Business Rules****BR-12 – Job Ownership:**

Mỗi công việc phải được tạo bởi một Hire Manager tồn tại trong hệ thống.

BR-13 – Job Requirements:

Mỗi công việc phải xác định các thông tin cần thiết như kỹ năng chính, loại thanh toán, thời gian dự kiến và mức độ phức tạp.

BR-14 – Multiple Required Skills:

Một công việc có thể yêu cầu nhiều kỹ năng và một kỹ năng có thể được yêu cầu bởi nhiều công việc.

BR-15 – Job Status:

Mỗi công việc phải có một trạng thái hợp lệ.

Constraints**C-11 – Job Hire Manager Foreign Key:**

Mỗi **job** phải tham chiếu đến một **hire_manager** tồn tại.

C-12 – Job Payment Constraint:

payment_amount phải lớn hơn 0.

C-13 – Job Skill Relationship:

Quan hệ giữa Job và Skill phải được quản lý thông qua bảng `other_skill` đối với các kỹ năng bổ sung.

C-14 – Valid Job Status:

Trạng thái của Job chỉ được nhận các giá trị hợp lệ do hệ thống quy định.

1.2.5 Proposal Management Area

Business Rules

BR-16 – Proposal Eligibility:

Freelancer chỉ được gửi đề xuất cho công việc đang ở trạng thái `OPEN`.

BR-17 – Unique Proposal:

Một Freelancer không được gửi nhiều hơn một đề xuất cho cùng một Job.

BR-18 – Proposal Information:

Mỗi đề xuất phải lưu thông tin về Freelancer, Job, thời gian gửi, mức thanh toán đề xuất, loại thanh toán, cover letter và trạng thái.

BR-19 – Proposal Status:

Mỗi đề xuất phải có một trạng thái hợp lệ.

Constraints

C-15 – Proposal Job Foreign Key:

Mỗi Proposal phải tham chiếu đến một Job tồn tại.

C-16 – Proposal Freelancer Foreign Key:

Mỗi Proposal phải tham chiếu đến một Freelancer tồn tại.

C-17 – Unique Job-Freelancer Proposal:

Cặp `(job_id, freelancer_id)` phải là duy nhất.

C-18 – Positive Proposal Amount:

Mức thanh toán đề xuất phải lớn hơn 0.

C-19 – Open Job Constraint:

Proposal chỉ được tạo khi Job có trạng thái **OPEN**. Quy tắc này có thể được thực thi bằng Trigger.

1.2.6 Contract Management Area

Business Rules

BR-20 – Contract from Proposal:

Một Contract chỉ được tạo dựa trên một Proposal tồn tại.

BR-21 – One Contract per Proposal:

Một Proposal chỉ có thể tạo tối đa một Contract.

BR-22 – Freelancer Consistency:

Freelancer trong Contract phải chính là Freelancer đã gửi Proposal tương ứng.

BR-23 – Contract Duration:

Thời gian kết thúc Contract, nếu được xác định, phải sau hoặc bằng thời gian bắt đầu.

Constraints

C-20 – Proposal Foreign Key:

Contract phải tham chiếu đến một Proposal tồn tại.

C-21 – Unique Proposal Contract:

proposal_id trong Contract phải là duy nhất để đảm bảo một Proposal không tạo nhiều Contract.

C-22 – Contract Payment Constraint:

Số tiền thanh toán đã thỏa thuận phải lớn hơn 0.

C-23 – Contract Time Constraint:

end_time phải lớn hơn hoặc bằng **start_time** nếu **end_time** không NULL.

C-24 – Freelancer Consistency Constraint:

Freelancer trong Contract phải khớp với Freelancer của Proposal tương ứng. Quy tắc này có thể được kiểm tra bằng Trigger.

1.2.7 Communication & Attachment Area

Business Rules

BR-24 – Message Association:

Mỗi Message phải thuộc về một Proposal tồn tại.

BR-25 – Message Sender:

Mỗi Message phải có chính xác một người gửi, là Freelancer hoặc Hire Manager.

BR-26 – Message Attachments:

Một Message có thể có không hoặc nhiều Attachment.

Constraints

C-25 – Message Proposal Foreign Key:

Message phải tham chiếu đến một Proposal tồn tại.

C-26 – Sender Constraint:

Một Message không được đồng thời có cả `freelancer_id` và `hire_manager_id`.

C-27 – Sender Requirement:

Một Message phải có một trong hai người gửi: Freelancer hoặc Hire Manager.

C-28 – Attachment Foreign Key:

Mỗi Attachment phải tham chiếu đến một Message tồn tại.

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)



email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email đăng nhập và nhận thông báo
user_name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập duy nhất của người dùng
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Chuỗi băm mật khẩu bảo mật
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên của người dùng
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đệm của người dùng

2. Bảng **freelancer** (Hồ sơ Freelancer)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh hồ sơ freelancer
registration_date	DATE	NULL	Ngày đăng ký trở thành freelancer

user_account_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE, FK -> user_account(id)	Liên kết 1-1 tới tài khoản người dùng tương ứng
location	VARCHAR(255)	NULL	Địa chỉ, thành phố hoặc quốc gia của freelancer
overview	TEXT	NOT NULL	Đoạn giới thiệu bản thân, kinh nghiệm làm việc

3. Bảng **certification** (Chứng chỉ)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của chứng chỉ
certification_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên của chứng chỉ (vd: AWS Solutions Architect)
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, UNIQUE, FK -> freelancer(id)	Freelancer sở hữu (hiện đang giới hạn 1 chứng chỉ/người)
provider	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đơn vị/tổ chức cấp chứng chỉ (vd: Google, Amazon)
description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết nội dung và phạm vi chứng chỉ
date_earned	DATE	NULL	Ngày freelancer nhận được chứng chỉ
certinfication_link	TEXT	NULL	Đường dẫn (URL) xác thực chứng chỉ trực tuyến

4. Bảng **skill** (Danh mục kỹ năng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh kỹ năng
skill_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên kỹ năng chuyên môn (vd: React, MySQL, Python)

5. Bảng **has_skill** (Kỹ năng của Freelancer)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> freelancer(id)	Mã freelancer sở hữu kỹ năng
skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> skill(id)	Mã kỹ năng được liên kết

6. Bảng **test** (Bài kiểm tra đánh giá)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
test_id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh bài kiểm tra năng lực
test_name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên bài kiểm tra đánh giá kỹ năng
test_link	VARCHAR(500)	NULL	Đường link dẫn tới bài kiểm tra trực tuyến

7. Bảng **test_result** (Kết quả kiểm tra)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
test_result_id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh lượt/kết quả thi
freelancer_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> freelancer(id)	Freelancer tham gia làm bài test
test_id	BIGINT	NOT NULL, FK -> test(id)	Bài test được thực hiện
start_time	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu thực hiện bài thi
end_time	DATE	NULL	Ngày hoàn thành bài thi
test_result_link	TEXT	NULL	Đường dẫn chứng nhận hoặc chi tiết kết quả thi
score	DECIMAL(5,2)	NULL	Điểm số đạt được của bài thi
display_on_profile	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Cờ bật/tắt hiển thị kết quả này lên trang cá nhân

8. Bảng **company** (Doanh nghiệp)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh công ty/tổ chức tuyển dụng
company_location	VARCHAR(255)	NULL	Trụ sở hoặc địa chỉ của công ty
company_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên pháp lý hoặc thương hiệu của công ty

9. Bảng **hire_manager** (Người quản lý tuyển dụng)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh nhà tuyển dụng (client)
user_account_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> user_account(id)	Tài khoản người dùng tương ứng
registration_date	DATE	NOT NULL	Ngày đăng ký tài khoản nhà tuyển dụng
location	VARCHAR(255)	NULL	Địa điểm làm việc của nhà tuyển dụng
company_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> company(id)	Công ty mà nhà tuyển dụng này đại diện

10. Bảng **payment_type** (Hình thức thanh toán)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh loại hình trả lương
type_name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NULL	Tên hình thức (vd: Cố định theo dự án, Theo giờ)

11. Bảng `proposal_status_catalog` (Trạng thái báo giá/ứng tuyển)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục trạng thái
<code>status_name</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên trạng thái (vd: Đang chờ duyệt, Chấp nhận, Từ chối)

12. Bảng `expected_duration` (Thời lượng dự kiến)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục thời lượng dự án
<code>duration_text</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Khoảng thời gian thực hiện (vd: Dưới 1 tháng, 1-3 tháng)

13. Bảng `complexity` (Độ phức tạp công việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã danh mục độ khó dự án
<code>complexity_type</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Mức độ phức tạp (vd: Cơ bản, Trung bình, Chuyên gia)

14. Bảng **job** (Công việc đăng tuyển)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của công việc
hire_manager_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> hire_manager(id)	Nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng này
duration_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> expected_duration(id)	Thời hạn dự kiến hoàn thành công việc
complexity_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> complexity(id)	Mức độ khó của dự án
description	TEXT	NOT NULL	Mô tả chi tiết yêu cầu, phạm vi công việc
main_skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> skill(id)	Kỹ năng chính/quan trọng nhất cần có
payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Hình thức trả ngân sách (theo giờ hay cố định)

payment_amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Mức ngân sách chi trả cho công việc
----------------	---------------	----------	-------------------------------------

15. Bảng `job_require_skill` (Kỹ năng phụ/yêu cầu thêm của công việc)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
job_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> <code>job(id)</code>	Mã công việc yêu cầu kỹ năng
skill_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, PK, FK -> <code>skill(id)</code>	Mã kỹ năng bổ sung được yêu cầu

16. Bảng `proposal` (Báo giá / Lời chào thầu)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh đề xuất/báo giá ứng tuyển
job_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> <code>job(id)</code>	Công việc mà freelancer nộp đơn vào
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> <code>freelancer(id)</code>	Freelancer gửi đề xuất ứng tuyển

proposal_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm gửi đề xuất chào thầu
payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Hình thức trả thù lao đề xuất
payment_amount	DECIMAL(8, 2)	NOT NULL	Số tiền mà freelancer báo giá
current_proposal_status_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> proposal_status_catalog(id)	Trạng thái hiện tại của đơn ứng tuyển
client_grade	DECIMAL(1, 1)	CHECK (0.0 đến 5.0)	Điểm đánh giá của khách hàng dành cho freelancer
client_comment	TEXT	NULL	Nhận xét phản hồi từ khách hàng
freelancer_comment	TEXT	NULL	Nhận xét phản hồi từ freelancer

freelancer_grade	DECIMAL(1, 1)	CHECK (0.0 đến 5.0)	Điểm đánh giá của freelancer dành cho khách hàng
------------------	---------------	---------------------	--

17. Bảng **contract (Hợp đồng làm việc)**

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của hợp đồng
proposal_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, UNIQUE, FK -> proposal(id)	Báo giá được chấp nhận để tạo hợp đồng này
company_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> company(id)	Công ty ký kết thuê ngoài
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> freelancer(id)	Freelancer trực tiếp thực hiện hợp đồng
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm chính thức bắt đầu hợp đồng
end_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm kết thúc hoặc nghiệm thu hợp đồng
payment_type_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> payment_type(id)	Phương thức thanh toán được áp dụng

payment_amount	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Giá trị hợp đồng hoặc đơn giá thực tế chốt
----------------	--------------	----------	--

18. Bảng **work_session** (Phiên làm việc / Chấm công)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã phiên làm việc (dành cho theo dõi tính giờ)
contract_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> contract(id)	Hợp đồng mà phiên làm việc này trực thuộc
start_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm bắt đầu phiên làm việc
end_time	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm kết thúc phiên làm việc

19. Bảng **message** (Tin nhắn trao đổi)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
id	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh tin nhắn
freelancer_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> freelancer(id)	Người gửi/nhận nếu là freelancer

hire_manager_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> hire_manager(id)	Người gửi/nhận nếu là nhà tuyển dụng
message_time	TIMESTAM P	NOT NULL	Thời điểm tin nhắn được gửi đi
message_text	TEXT	NOT NULL	Nội dung chi tiết của tin nhắn
proposal_id	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> proposal(id)	Ngữ cảnh đơn ứng tuyển mà hai bên đang trao đổi
proposal_status_catalog_id	BIGINT UNSIGNED	NULL, FK -> proposal_status_catalog(id)	Ghi nhận thay đổi trạng thái kèm theo tin nhắn

20. Bảng `attachment` (Tập tin đính kèm tin nhắn)

Tên biến (Column)	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa & Mục đích sử dụng
<code>id</code>	BIGINT UNSIGNED	PRIMARY KEY, NOT NULL	Mã định danh tệp đính kèm
<code>message_id</code>	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL, FK -> <code>message(id)</code>	Tin nhắn chứa tệp đính kèm này
<code>attachment_link</code>	TEXT	NULL	Đường dẫn (URL/S3) lưu trữ tệp tin t